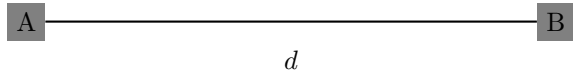


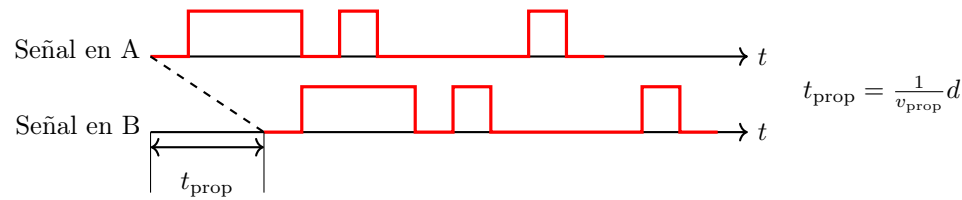
# Comunicacions de Dades i Xarxes

| Medio de transmissi3n | Tipo de se1al | Magnitud                | Velocidad de propagaci3n | VF*  |
|-----------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|------|
| <b>Guiado</b>         |               |                         |                          |      |
| Met1lico              | El3ctrica     | Voltaje                 | 230000 Km/s              | 0.77 |
| Fibra 3ptica          | 3ptica        | Intensidad 3ptica       | 214000 Km/s              | 0.71 |
| <b>No guiado</b>      |               |                         |                          |      |
| Espacio libre         | EM            | Intensidad de campo EM  | 300000 Km/s              | 1.00 |
| 3ptica (VLC)          | 3ptica        | Intensidad 3ptica       |                          |      |
| Agua                  | Ac3stica      | Intensidad ac3stica     | [1460–1520] m/s          |      |
| Cuerpo humano         | Qu3mica       | Concentraci3n molecular |                          |      |

\*Velocity Factor  $VF = \frac{v_{prop|cualquier\ medio}}{v_{prop|aire\ o\ vaci3o}} = \frac{v_{prop|cualquier\ medio}}{c}$



$d$



$$t_{prop} = \frac{1}{v_{prop}}d$$

## Caracter3sticas fuente

**Alfabeto:**  $X = \{x_1, x_2, \dots, x_S\}$

**Probabilidad:**  $p_i : 0 \leq p_i \leq 1, \sum_{i=1}^S p_i = 1$

**Informaci3n:**  $I_i = \log_2 \frac{1}{p_i} = -\log_2 p_i$   
 $I_i \geq 0$  para cualquier  $0 \leq p_i \leq 1$   
 $I_i \rightarrow 0$  cuando  $p_i \rightarrow 1$

**Entrop3a:**  $H(X) = \sum_{i=1}^S p_i \cdot I_i = \sum_{i=1}^S p_i \cdot \log_2 \frac{1}{p_i}$   
 $0 \leq H(X) \leq \log_2 S$

**Longitud media:**  $\bar{L} = \sum_{i=1}^S p_i \cdot L_i$   
en codificaci3n longitud fija  $\bar{L} = \lceil \log_2 S \rceil$

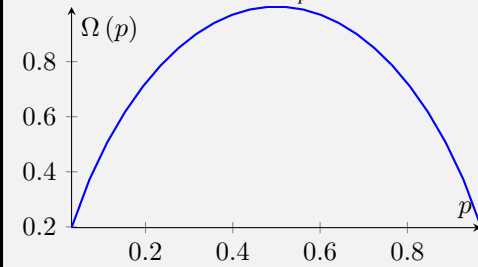
**Eficiencia:**  $\eta = \frac{H(X)}{\bar{L}}$

## Entrop3a binaria

$S = 2$

$\eta = \frac{H(X)}{\bar{L}} = \Omega(p)$

$H(X) = \Omega(p) = p \cdot \log_2 \frac{1}{p} + (1-p) \cdot \log_2 \frac{1}{1-p}$



## Enfoque probabil3stico

### Probabilidades absolutas

$p(x_i)$ : probabilidad fuente env3e s3mbolo  $x_i$

$p(y_j)$ : probabilidad destinatario reciba el s3mbolo  $y_j$

### Probabilidades condicionadas

$p(y_j|x_i)$ : probabilidad transici3n hacia delante

$p(x_i|y_j)$ : probabilidad transici3n hacia atr1s

### Aplicaci3n teoremas b1sicos

Bayes:  $p(x_i, y_j) = p(y_j|x_i) \cdot p(x_i) = p(x_i|y_j) \cdot p(y_j)$

Prob. total:  $p(y_j) = \sum_{i=1}^S p(y_j|x_i) \cdot p(x_i)$

$p(x_i) = \sum_{j=1}^N p(x_i|y_j) \cdot p(y_j)$

## Canal discreto

### Información mútua

Cantidad de información que ha transmitido el canal cuando la fuente envía el símbolo  $x_i$  y la fuente recibe el símbolo  $y_j$ .

$$I(x_i; y_j) = \log_2 \frac{1}{p(x_i)} - \log_2 \frac{1}{p(x_i|y_j)} = \log_2 \frac{p(x_i|y_j)}{p(x_i)} = \log_2 \frac{p(y_j|x_i)}{p(y_j)}$$

### Información mútua media

$$I(X; Y) = \sum_{i=1}^S \sum_{j=1}^N p(x_i, y_j) \cdot I(x_i; y_j)$$

### Equivocación

$$H(X|Y) = \sum_{i=1}^S \sum_{j=1}^N p(x_i, y_j) \log_2 \frac{1}{p(x_i|y_j)}$$

Al promediar tenemos:

$$\left. \begin{array}{l} I(x_i; y_j) \rightarrow I(X; Y) \\ \log_2 \frac{1}{p(x_i)} \rightarrow H(X) \\ \log_2 \frac{1}{p(x_i|y_j)} \rightarrow H(X|Y) \end{array} \right\} I(X; Y) = H(X) - H(X|Y)$$

### Capacidad

Máxima cantidad de bits de información por símbolo

$$C = \max_{p(x_i), p(y_j|x_i)} I(X; Y)$$